

Introducción a Java

¿Qué es Java?	1
Reseña histórica.	1
Java es independiente de la plataforma.	3
Nacido para correr... en Web.....	4
Algunas características.....	5
¿Qué paquete de Java necesito?.....	6
¿Prueba instalación?	7

¿Qué es Java?

Java es un lenguaje de programación apropiado para diseñar programas que funcionen en conjunto con Internet. También es un lenguaje de programación que hace uso de una metodología cuya utilidad es creciente en el mundo del diseño de software. Además, es un lenguaje de plataformas cruzadas, lo que significa que puede ser diseñado para que corra igualmente en Windows, Apple y la mayoría de las versiones Unix, incluyendo Solaris.

Java es más parecido a lenguajes de programación populares como C++, Visual Basic y Delphi, que a los lenguajes de marcas como HTML o un lenguaje de generación de scripts como JavaScript.

Java se extiende más allá de los escritorios para ejecutarse en dispositivos como televisores, relojes y teléfonos móviles. La computadora de red de Sun llamada JavaStation ejecuta el sistema operativo JavaOS y está optimizada para el lenguaje.

Reseña histórica.

El lenguaje Java fue desarrollado en Sun Microsystems en 1991 como parte del proyecto Green, un grupo de investigación cuya misión era la de desarrollar un software para el control de dispositivos electrónicos dirigidos al consumidor final. Los investigadores esperaban desarrollar un lenguaje de programación que pudiera ser ejecutado en aparatos inteligentes del futuro (televisores interactivos, luces rastreadoras interactivas, etc.). También deseaban que estos dispositivos se comunicaran entre sí.

Para arrancar su investigación, los investigadores de Green desarrollaron un prototipo de dispositivo llamado Star7, semejante a un control remoto común que se pudiera comunicar con otro de su misma clase. La idea original era desarrollar el sistema operativos del Star7 en C++, sin embargo, al no quedar satisfechos con dicha propuesta, se creó un nuevo lenguaje denominado Oak para dicha misión.

Al ser diseñado teniendo en mente aplicaciones en vez de computadoras personales de primera línea, Java tenía que ser pequeño, eficiente y fácilmente portable a una amplia gama de dispositivos. Además Java podría ser usado como un lenguaje de programación de propósito general para desarrollar programas que se pudieran ejecutar en distintas plataformas.

Para desarrollar el potencial de Java, en 1994 se creó un navegador que pudiera ejecutar *applets* de Java y que originalmente se llamó WebRunner pero que se rebautizó como HotJava. Aunque Java y el navegador HotJava fueron bien recibidos en la comunidad Web, el lenguaje tomó fuerza a partir de Agosto de 1995 cuando NetScape licenció el lenguaje por primera vez. Poco después de la primera liberalización pública de Java, Sun depositó todo su desarrollo de Java en una nueva subsidiaria llamada JavaSoft y contrató a cientos de empleados para continuar expandiendo el lenguaje.

Sun liberó 5 versiones del lenguaje Java:

- ❖ **Java 1.0.2.** Es aún la versión más ampliamente soportada por los navegadores Web.
- ❖ **Java 1.1.7.** Versión de 1998 con mejoras en la interfaz del usuario, manejo de eventos y de mayor consistencia.
- ❖ **Java 2.** La nueva versión, liberada primero bajo el nombre Java 1.2 para pruebas beta públicas en Diciembre de 1997, liberada finalmente en Diciembre de 1998 y cuyo nombre clave fue inicialmente JDK 1.2.
- ❖ **J2SE 1.2** (8 de diciembre de 1998) – Nombre clave *Playground*. Esta y las siguientes versiones fueron recogidas bajo la denominación **Java 2** y el nombre "J2SE" (Java 2 Platform, Standard Edition), reemplazó a JDK para distinguir la plataforma base de J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) y J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition).
- ❖ **J2SE 1.3** (8 de mayo de 2000) – Nombre clave *Kestrel*.
- ❖ **J2SE 1.4** (6 de febrero de 2002) – Nombre Clave *Merlin*. Este fue el primer lanzamiento de la plataforma Java desarrollado bajo el Proceso de la Comunidad Java como JSR 59.
- ❖ **J2SE 5.0** (30 de septiembre de 2004) – Nombre clave: *Tiger*. (Originalmente numerado 1.5, esta notación aún es usada internamente). Desarrollado bajo JSR 176, Tiger añadió un número significativo de nuevas características.
- ❖ **Java SE 6** (11 de diciembre de 2006) – Nombre clave *Mustang*. Estuvo en desarrollo bajo la JSR 270. En esta versión, Sun cambió el nombre "J2SE" por **Java SE** y eliminó el ".0" del número de versión.

En Abril del 2009, Oracle compra Sun Microsystems

- ❖ **Java SE 7** – Nombre clave *Dolphin*. En el año 2006 aún se encontraba en las primeras etapas de planificación. Su lanzamiento fue en julio de 2011.
- ❖ **Java SE 8** – Lanzada en marzo de 2014.
- ❖ **Java SE 9** – Lanzada en septiembre de 2017. Aunque su fecha de lanzamiento prevista era el 09 de julio de ese mismo año, esto tuvo cierta demora debido a algunos problemas de seguridad ubicados dentro de la plataforma.
- ❖ **Java SE 10** – Lanzada en marzo 2018. Un año después de la anterior, fue publicada con la finalidad de garantizar un soporte prolongado cada año y medio, aproximadamente. Para así, ofrecer un soporte a largo plazo o LTS y que, con ello, **las empresas tengan seguridad en las aplicaciones que desarrollen**. Se añade, de manera experimental, el compilador JIT Graal implementado en Java en la plataforma Linux. Al instaurar la funcionalidad añadida en javac, se elimina la funcionalidad javah. De forma que, esta última fue mejorada y sustituida por javac directamente.
- ❖ **Java SE 11** – Lanzada en septiembre de 2018. Tan solo seis meses después de la versión 10, apareció esta nueva versión que, en ese mismo año, pudo incluir varias novedades de relevancia en función de la seguridad. Soporta Unicode 10 **con 16018** nuevos caracteres soportados, 128 nuevos emojis y 19 símbolos nuevos para el estándar en televisiones 4K. Se eliminan los módulos Java EE y CORBA. En vista de que, estos fueron desaconsejados en versiones anteriores y

así, la lista de paquetes incluye: `xml.ws` (JAX-WS, plus the related technologies SAAJ and Web Services Metadata), `xml.bind` (JAXB), `activation` (JAF), `xml.ws.annotation` (Common Annotations), `corba` (CORBA), `transaction` (JTA), `se.ee` (Aggregator module for the six modules above), `xml.ws` (Tools for JAX-WS) y `xml.bind` (Tools for JAXB).

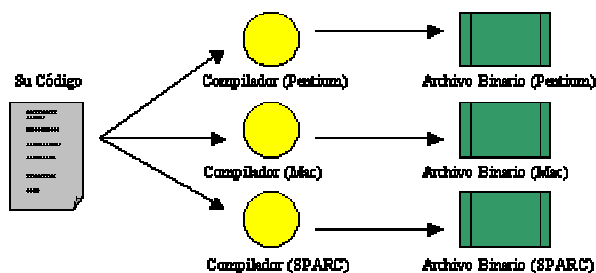
- ❖ **Java SE 12** – Lanzada en marzo de 2019. Incorpora expresiones `Switch` en fase preview y extiende dicha sentencia para ser utilizada como una expresión. Logrando así, simplificar la escritura de código diaria. Optimiza el recolector de basura G1 para devolver, de modo automático, un conjunto de memoria de Java al sistema operativo cuando está inactivo. Incluye una API para modelar descripciones nominales de archivos de clase clave y artefactos de tiempos de ejecución. A partir de la API de constantes en la JVM. Mejora el proceso de compilación del JDK, al momento de producir un archivo CDS haciendo uso de la lista de clases predeterminada en plataformas de 64-bit.
- ❖ **Java SE 13** – Lanzada en septiembre de 2019. Incorpora algunas nuevas características interesantes que mejoran un facilitan la lectura del código, entre las más destacadas están los bloques de texto y las expresiones *switch* mejoradas.
- ❖ **Java SE 14** – Entre las novedades más destacadas que incorpora están los *records*, la incorporación definitiva de las expresiones *switch* o el *pattern matching* para el operador *instanceof*. Otra de las novedades más destacadas es una traza de *NullPointerException* más útil, también destaca la posibilidad de utilizar el recolector de basura ZGC en Windows y macOS. El resto de novedades son la eliminación de algunas funcionalidades con poco uso y la preparación marcando como desaconsejado su uso con *deprecated*.
- ❖ **Java SE 15** – Lanzada en septiembre de 2020. Siguiendo el calendario propuesto desde la versión de Java 9 de una nueva versión cada seis meses y de una versión de soporte a largo plazo cada tres años, la primera LTS ha sido Java 11 a la que sucederá Java 17 como LTS en septiembre de 2021.
- ❖ **Java SE 16** – Lanzada en marzo de 2021. En Java 16 los cambios en el lenguaje no son tan notables que en versiones anteriores, aún así el calendario se sigue manteniendo y en cada versión se incluyen mejoras incrementales destacables. Se publica la versión final y lista para producción de algunas características y se añaden nuevas en forma de vista previa.
- ❖ **Java SE 17** – Lanzada en septiembre de 2021.
- ❖ **Java SE 18** – Lanzada en marzo de 2022.
- ❖ ...

Java es independiente de la plataforma.

Independencia de la plataforma es la capacidad del programa mismo para ser ejecutado en plataformas y sistemas operativos distintos; lo cual es una de las ventajas más significativas de Java respecto a otros lenguajes.

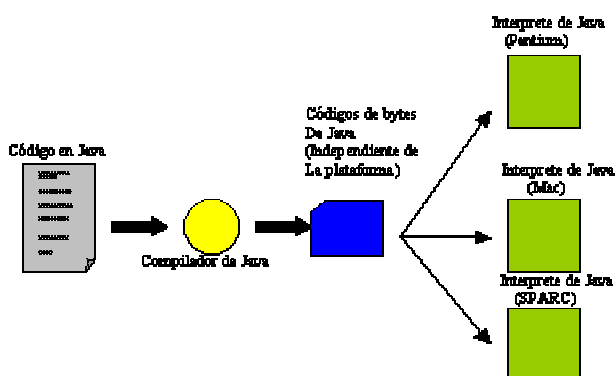
Cuando se compila un programa escrito en un lenguaje como C, el compilador traduce el archivo fuente en instrucciones de *código de máquina* (que son específicas al procesador que ejecuta la computadora). Si se compila el código en un sistema basado en Intel, el programa resultante se podrá ejecutar en otras computadoras basadas en Intel pero no funcionaría en la de Macintosh y otras máquinas. Si se

quiere usar el mismo programa en otra plataforma, debe transferir el código fuente a la nueva plataforma y volver a compilar. En muchos casos, se requerirá también cambios en el código fuente sobre todo por la diferencia en sus procesadores y otros factores. La siguiente figura muestra lo que se obtiene de un sistema dependiente de la plataforma.



Los programas de Java logran esta independencia mediante una máquina virtual, algo así como una computadora dentro de una computadora. Esta máquina virtual toma los programas de Java compilados y traduce sus instrucciones en comandos que pueda manejar un sistema operativo. El mismo programa compilado, conformado en un formato llamado *código de bytes*, puede ser ejecutado en cualquier plataforma y sistema operativo que tenga instalada la máquina virtual.

Java es también independiente de la plataforma al nivel de código fuente. Los programas de Java son almacenados como archivos de texto que pueden ser creados en cualquier plataforma. La siguiente figura muestra programas de Java en plataformas múltiples.



Nacido para correr... en Web.

Java es conocido mejor por su capacidad para correr en páginas Web. Los navegadores pueden obtener un programa Java de una página Web y ejecutarlo localmente en el navegador Web del usuario.

Estos programas, conocidos como *applets*, aparecen en una página Web de manera parecida a las imágenes. A diferencia de estas, los applets son interactivos (tomando la entrada del usuario, respondiendo a ella y presentando un contenido en cambio constante).

Los applets se pueden usar para crear animación, figuras, juegos, formularios que respondan inmediatamente a la entrada del lector, u otros efectos interactivos entre textos y gráficos en la misma página Web.

En un navegador equipado para manejar Java, el applet iniciará su ejecución en cuanto esté descargado por completo. Aunque los applet fueron, en un principio, probablemente, el uso más popular de Java, son sólo un modo de usar este lenguaje. Como Visual C++, Visual Basic y Delphi, Java es un lenguaje robusto para desarrollar una amplia gama de programas, soportar interfaces gráficas de usuario, e interfaz dinámica de usuario (javafx), conectividad de redes, conectividad de bases de datos y aplicaciones Web (servlets o jsp), otra funcionalidad sería la ejecución remota de métodos. (RMI)

Algunas características.

Java es un lenguaje:

- orientado a objetos
- independiente de la plataforma
- robusto: no permite el manejo directo del hardware ni de la memoria (por ejemplo, no permite variar valores de punteros).
- gestiona la memoria automáticamente
- no permite el uso de técnicas de programación inadecuadas: como usar variables sin inicializarlas, modificar valores de punteros directamente, acceder a métodos o variables de forma incorrecta, utilizar herencia múltiple, etc.
- multithreading
- cliente-servidor: está diseñado para trabajar en red, de modo que incorpora objetos que permiten acceder a archivos en forma remota (p.e. vía URL)
- mecanismos de seguridad incorporados
- herramientas de documentación incorporadas

Todo lo que se pueda necesitar para desarrollar aplicaciones en Java está en <http://java.sun.com>, ahora <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>

¿Qué paquete de Java necesito?

- **JRE:** (Java Runtime Environment). Cubre la mayoría de las necesidades de los usuarios finales. Contiene todo lo necesario para ejecutar aplicaciones Java en su sistema.
- **Servidor JRE:** (Servidor Java Runtime Environment) Para desplegar aplicaciones Java en los servidores. Incluye herramientas para el monitoreo y herramientas comúnmente requeridas para las aplicaciones de servidor JVM, pero no incluye la integración del navegador (el Java Plug-in), actualización automática, ni un instalador.
- **JDK** (Java Development Kit). Para desarrolladores de Java. Incluye un JRE completa y herramientas para desarrollar, depurar y monitorear aplicaciones Java.

¿Qué es java SE?

¿Qué es java EE?

¿Qué es java ME?

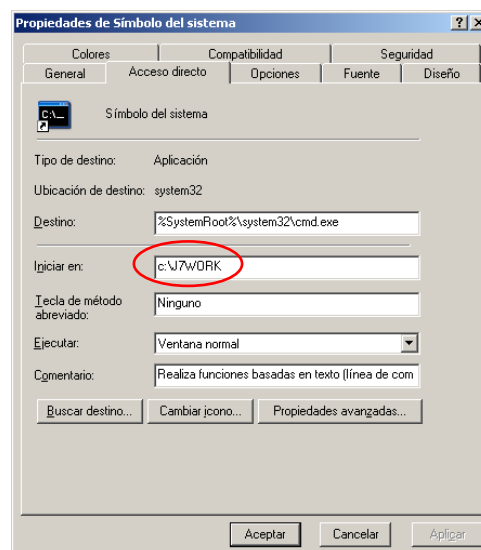
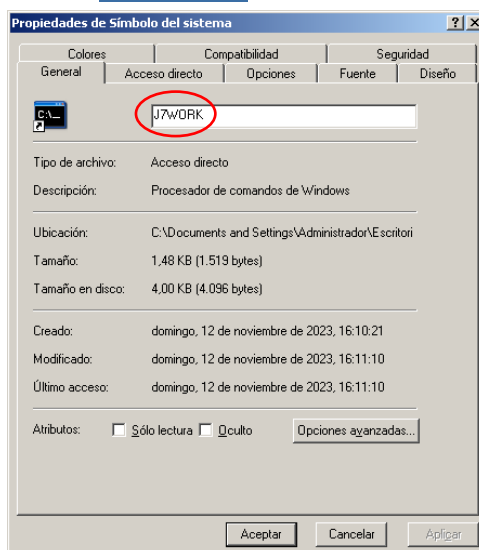
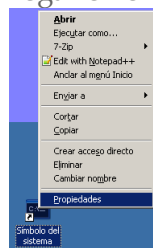
Descargar Java SE 7u80	http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html
Descargar Apis Java 7	http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/documentation/java-se-7-doc-download-435117.html
Descargar Netbeans 7.3.1	https://netbeans.apache.org/kb/docs/ide/overview-screencast_731.html

¿Prueba instalación?

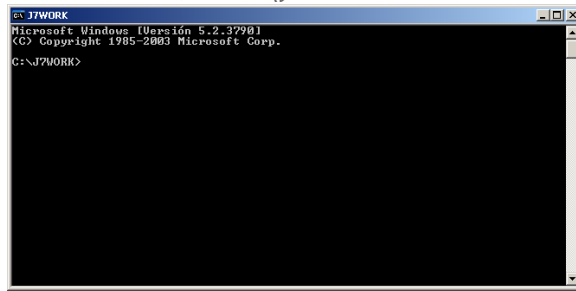
- Crear una carpeta C:\J7WORK
- Crear acceso directo a la consola para trabajar en J7WORK



- Pegar en el escritorio



- En la consola, en C:\J7WORK



- Para mostrar la versión de la máquina virtual (JVM) instalada.

java -version

- Para compilar, usaremos el código fuente (*nPrograma.java*)

javac nPrograma.java

y, si no hay errores sintácticos, obtendremos el código de bytes (*nPrograma.class*)

- Para ejecutar el programa con la JVM, usaremos el código de bytes generado en la compilación (*nPrograma.class*) pero nunca se pone la extensión

java nPrograma